

TUGAS PROYEK KOLABORATIF

100 ARTIKEL CLOUD COMPUTING

Penjelasan Pembagian Topik dan Ruang Lingkup Artikel

Nama	Wahyudi Amanda Sihombing
NPM	202415006

Dokumen ini menjelaskan enam kelompok topik yang digunakan untuk membagi total 100 artikel mengenai Cloud Computing. Setiap kelompok memiliki fokus pembahasan dan jumlah artikel yang berbeda sesuai dengan rancangan tugas.

1. Gambaran Umum Tugas

Tugas proyek kolaboratif ini berfokus pada penyusunan 100 artikel yang membahas perkembangan, teknologi, arsitektur, keamanan, pengelolaan biaya, serta integrasi kecerdasan buatan dan big data dalam Cloud Computing. Pembagian topik dibuat agar pembahasan tidak hanya berfokus pada infrastruktur cloud, tetapi juga mencakup aspek keamanan, pengembangan aplikasi, efisiensi biaya, dan teknologi komputasi modern.

Pembagian jumlah artikel:

No.	Topik	Jumlah
1	Arsitektur Cloud & Virtualisasi	20
2	Keamanan, Privasi, & Kepatuhan	20
3	Containerization & Orchestration	15
4	Serverless & Edge Computing	15
5	FinOps & Cloud Cost Management	15
6	AI/ML Integration & Big Data di Cloud	15
	TOTAL	100

2. Arsitektur Cloud & Virtualisasi — 20 Artikel

Topik ini membahas bagaimana sumber daya komputasi dibangun, disediakan, dan dikelola melalui teknologi cloud dan virtualisasi.

Ruang lingkup pembahasan:

- Perbandingan model layanan cloud: IaaS, PaaS, dan SaaS.
- Konsep public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud.
- Teknologi hypervisor, virtual machine, virtual network, dan virtual storage.
- Perkembangan arsitektur cloud modern dan konsep scalability, elasticity, serta high availability.
- Perbandingan pendekatan virtualisasi tradisional dengan teknologi cloud-native.

Tujuan pembahasan: Tujuannya agar pembaca memahami fondasi infrastruktur cloud dan alasan virtualisasi menjadi bagian penting dalam penyediaan sumber daya komputasi yang fleksibel.

3. Keamanan, Privasi, & Kepatuhan — 20 Artikel

Kelompok ini membahas perlindungan data dan sistem cloud terhadap akses tidak sah, kebocoran data, serangan siber, serta persoalan kepatuhan terhadap aturan.

Ruang lingkup pembahasan:

- Identity and Access Management (IAM), autentikasi, otorisasi, dan pengelolaan hak akses.
- Enkripsi data saat disimpan (at rest) dan saat dikirim (in transit).
- Konsep Zero Trust Architecture pada lingkungan cloud.
- Privasi data, klasifikasi data, backup, logging, monitoring, dan audit.
- Kepatuhan serta regulasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemrosesan data.

Tujuan pembahasan: Tujuannya adalah menjelaskan bahwa penerapan cloud harus mempertimbangkan keamanan dan privasi sejak tahap desain, bukan hanya setelah sistem berjalan.

4. Containerization & Orchestration — 15 Artikel

Topik ini berfokus pada container sebagai metode pengemasan aplikasi beserta orchestration untuk menjalankan aplikasi secara konsisten dan berskala besar.

Ruang lingkup pembahasan:

- Konsep container dan perbedaannya dengan virtual machine.
- Docker dan teknologi container image, registry, serta container lifecycle.
- Kubernetes sebagai platform orchestration.
- Service discovery, load balancing, scaling, deployment, dan self-healing.
- Service mesh dan penerapan arsitektur cloud-native.

Tujuan pembahasan: Pembahasan ini penting untuk memahami cara aplikasi modern dikembangkan, didistribusikan, dan dioperasikan secara lebih portabel serta otomatis.

5. Serverless & Edge Computing — 15 Artikel

Kelompok ini membahas model komputasi yang mengurangi kebutuhan pengelolaan server secara langsung serta pemrosesan data yang dilakukan lebih dekat dengan sumber data atau pengguna.

Ruang lingkup pembahasan:

- Konsep serverless dan Function as a Service (FaaS).
- Perbandingan serverless dengan virtual machine dan container.
- Arsitektur microservices dan event-driven architecture.
- Edge computing dan alasan pemrosesan dilakukan dekat dengan perangkat/sumber data.
- Contoh penggunaan edge untuk IoT, aplikasi real-time, dan pemrosesan data berlatensi rendah.

Tujuan pembahasan: Tujuannya untuk memahami pola arsitektur yang dapat mengurangi pengelolaan infrastruktur dan membantu aplikasi merespons kebutuhan real-time.

6. FinOps & Cloud Cost Management — 15 Artikel

FinOps merupakan pendekatan untuk menghubungkan penggunaan cloud dengan pengelolaan keuangan sehingga organisasi dapat memperoleh nilai yang lebih baik dari pengeluaran cloud.

Ruang lingkup pembahasan:

- Strategi efisiensi biaya dan pemantauan penggunaan resource.
- Rightsizing resource agar kapasitas sesuai kebutuhan.
- Perbandingan Reserved Instances/Savings Plans dan Spot Instances.
- Tagging, budgeting, cost allocation, dan monitoring tagihan.
- Pencegahan pembengkakan biaya akibat resource yang tidak digunakan atau salah konfigurasi.

Tujuan pembahasan: Tujuannya agar penggunaan cloud tidak hanya dinilai dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi biaya, efisiensi, dan nilai bisnis.

7. AI/ML Integration & Big Data di Cloud — 15 Artikel

Topik ini membahas penggunaan layanan cloud untuk membangun, menjalankan, dan menskalakan sistem Artificial Intelligence/Machine Learning serta mengolah data dalam jumlah besar.

Ruang lingkup pembahasan:

- Layanan managed AI/ML dan konsep machine learning di cloud.
- Contoh platform seperti AWS Bedrock dan Google Vertex AI sebagai layanan AI terkelola.
- Pipeline data untuk training, inference, monitoring, dan pengelolaan model.
- Data warehouse, data lake, dan pemrosesan data skala besar.
- Integrasi AI/ML dengan big data untuk analitik, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan pembahasan: Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana cloud menyediakan komputasi, penyimpanan, dan layanan terkelola yang dapat digunakan untuk mengolah data besar dan membangun aplikasi AI/ML.

8. Format yang Disarankan untuk Setiap Artikel

Agar 100 artikel memiliki struktur yang seragam dan mudah dinilai, setiap artikel dapat menggunakan format berikut:

- Judul artikel: spesifik dan sesuai dengan salah satu topik utama.
- Pendahuluan: menjelaskan latar belakang dan masalah yang dibahas.
- Pembahasan: berisi konsep, teknologi, cara kerja, kelebihan/kekurangan, serta contoh penerapan.
- Studi kasus atau contoh: jika memungkinkan, gunakan skenario penerapan cloud yang relevan.
- Kesimpulan: merangkum temuan utama dari artikel.
- Daftar pustaka: mencantumkan sumber yang digunakan secara konsisten.

9. Kesimpulan

Berdasarkan rancangan tugas, total 100 artikel Cloud Computing dibagi ke dalam enam kelompok besar. Arsitektur Cloud & Virtualisasi serta Keamanan, Privasi, & Kepatuhan masing-masing mendapatkan 20 artikel, sedangkan empat kelompok lainnya masing-masing mendapatkan 15 artikel. Pembagian ini menghasilkan total tepat 100 artikel dan memberikan cakupan yang luas, mulai dari fondasi infrastruktur hingga teknologi cloud modern seperti container, serverless, edge computing, FinOps, AI/ML, dan big data.

Dengan pembagian tersebut, proyek dapat dikerjakan secara kolaboratif dengan setiap anggota memilih atau menerima subtopik yang jelas. Hasil akhirnya diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan Cloud Computing dari aspek teknis, keamanan, operasional, biaya, hingga pemanfaatan AI dan data skala besar.

Catatan: dokumen ini merupakan penjelasan ruang lingkup berdasarkan rancangan pada gambar tugas. Daftar 100 judul artikel individual belum ditentukan di dalam gambar, sehingga judul artikel dapat dikembangkan sesuai pembagian topik dan arahan dosen.